

Střední průmyslová škola elektrotechnická
Františka Křižíka
Praha 1 – Nové město, Na Příkopě 16

ELEKTROTECHNICKÁ LABORATOŘ

Protokol č.: 5
Úloha měření: impedanční charakteristika

Měřeno dne: 2.12.2025
Odevzdáno dne: 7.12.2025
Skupina: Nz

Jméno a Příjmení: Mikuláš Chlup

Třída: 3D

1. ZADÁNÍ

Změřte impedanční charakteristiku předloženého obvodu v závislosti na frekvenci, do grafu vynesete závislost imaginární složku impedance na reálné složce impedance.

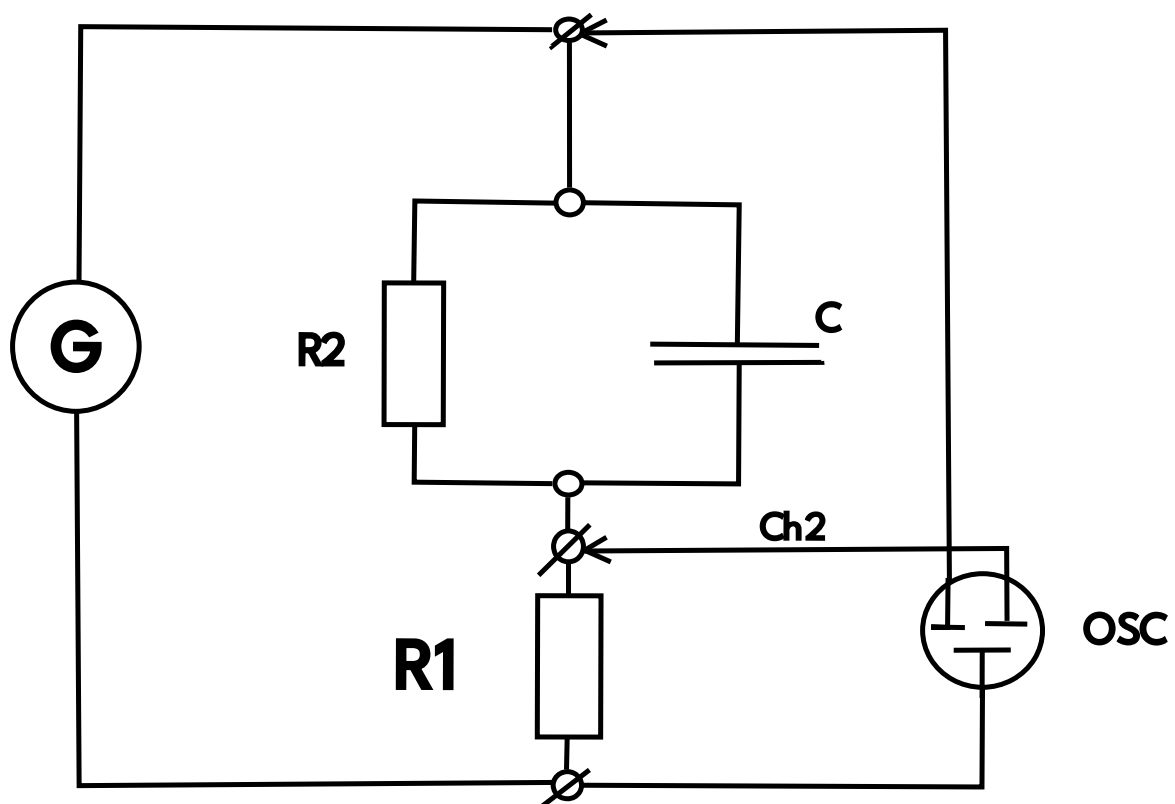
2. MĚŘENÝ PŘEDMĚT

$$R1 = 39\Omega$$

$$R2 = 1000\Omega$$

$$C = 0,1\mu\text{f}$$

3. SCHÉMA ZAPOJENÍ



4. POUŽITÉ PŘÍSTROJE

Osc - digitální osciloskop EDUX1052G, B08

G - generátor osciloskop, součást stolu

5. POSTUP

Nejprve jsme podle zadání sestavili měřený obvod, tvořen odporem $R_1 = 39 \, \Omega$ zapojeným do série s paralelní kombinací odporu $R_2 = 1000 \, \Omega$ a kondenzátoru $C = 0,1 \, \mu\text{F}$. Po dokončení zapojení jsme k vstupu obvodu připojily generátor harmonického signálu a měřicí přístroj umožňující záznam velikosti impedance a fázového posunu v závislosti na frekvenci. Následně jsme postupně měnily frekvenci budícího napětí v celém rozsahu měření a pro každou nastavenou hodnotu jsme zaznamenaly velikost impedance Z a fázový úhel φ . Z těchto naměřených hodnot jsme poté vypočítaly reálnou a imaginární složku impedance podle vztahů $Z_{\text{real}} = Z \cos \varphi$ a $Z_{\text{img}} = Z \sin \varphi$. Na základě takto získaných dat jsme sestrojil Nyquistův diagram, ve kterém je imaginární složka impedance zakreslena jako funkce její reálné složky. Tento graf následně sloužil k porovnání tvaru naměřené impedance charakteristiky s teoretickým modelem obvodu.

6. TABULKA NAMĚŘENÝCH HODNOT

naměřeno			
U	UR1	φ	φ
V	miliV	μs	o
0,95	36,00	-30,00	-0,10
0,96	36,00	-100,00	-1,40
0,95	37,00	-90,00	-9,70
0,95	43,00	-88,50	-31,90
0,95	50,00	-74,70	-40,30
0,95	58,00	-67,40	-48,60
0,94	76,00	-52,60	-56,80
0,93	114,00	-35,80	-64,50
0,86	198,00	-18,60	-67,00
0,53	392,00	-2,20	-39,30
0,46	417,00	-0,66	-23,90
0,44	428,00	0,05	-8,10

Vypočteno z měření				teor. výpočet	
φ	z	zreal	zim	zreal	zim
rad	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
0,00	1029,17	1029,17	-1,80	1038,96	-6,28
-0,02	1040,00	1039,69	-25,41	1038,01	-31,38
-0,17	1001,35	987,04	-168,72	1004,69	-182,03
-0,56	861,63	731,50	-455,32	755,96	-450,48
-0,70	741,00	565,14	-479,27	568,59	-499,12
-0,85	638,79	422,44	-479,17	426,73	-487,23
-0,99	482,37	264,13	-403,63	258,63	-414,00
-1,13	318,16	136,97	-287,16	131,00	-289,03
-1,17	169,39	66,19	-155,93	63,70	-155,22
-0,69	52,73	40,80	-33,40	40,01	-31,80
-0,42	43,02	39,33	-17,43	39,25	-15,91
-0,14	40,09	39,69	-5,65	39,01	-3,18

7. PŘÍKLAD VÝPOČTU

$$\text{a) } I = \frac{U_{R1}}{R_1} = \frac{0,036 \text{ V}}{39} = 0,92$$

$$\text{b) } \varphi = \frac{\varphi \cdot \Pi}{180} = \frac{-0,10 * \Pi}{180} = 0$$

$$\text{c) } Z = \frac{U}{I} = \frac{0,95 \cdot 1000}{0,92} = 1028,17$$

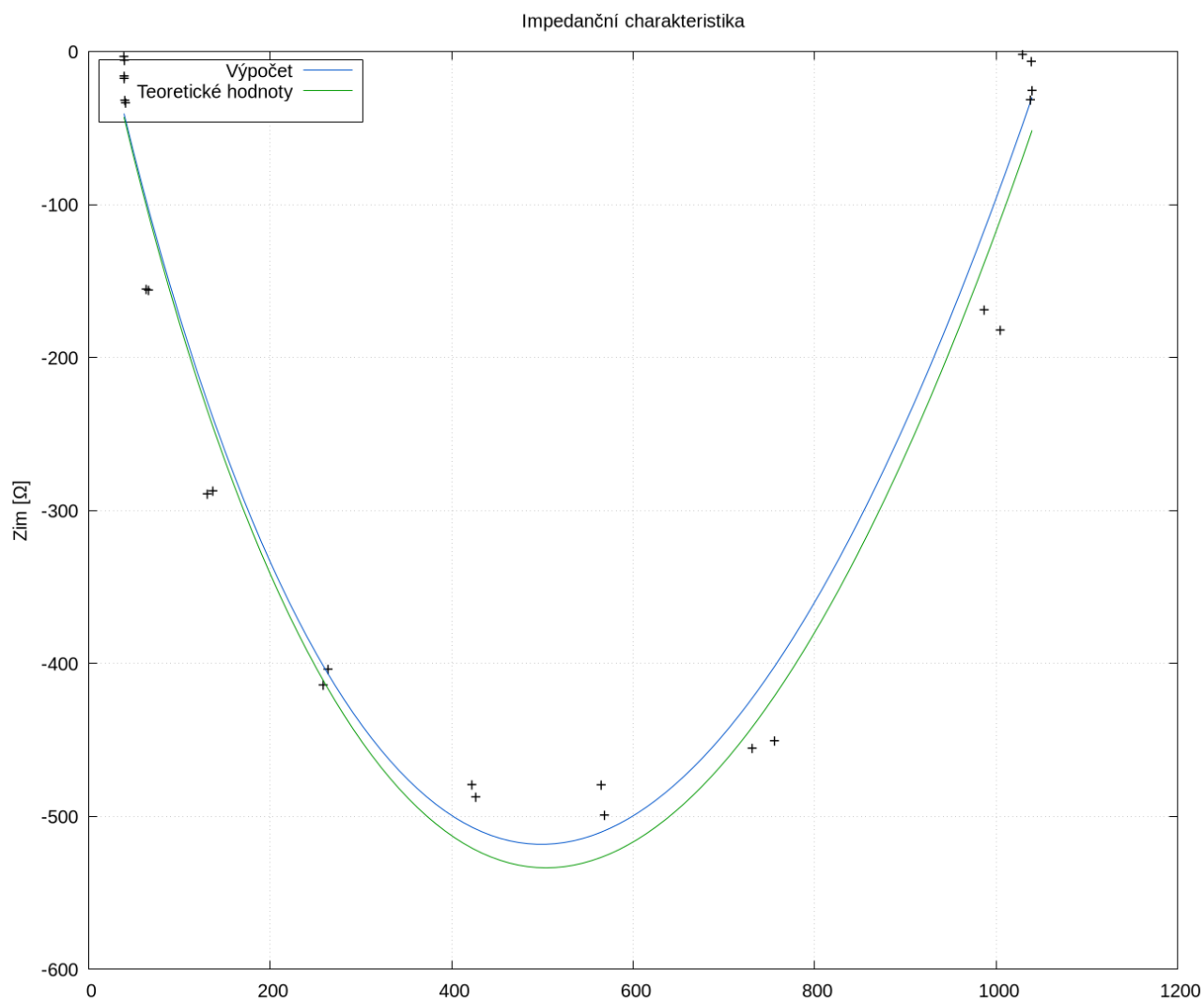
$$\text{d) } Z_{real} = Z \cdot \cos(\varphi) = 1029,17 \cdot \cos(0) = 1029,17$$

$$\text{e) } Z_{ima} = Z \cdot \sin(\varphi) = 1029,17 \cdot \sin(0) = -1,8$$

$$\text{f) } Z_{real} = \left(\frac{R_2}{\omega^2 \cdot R_2^2 \cdot C^2 + 1} \right) + R_1 = \left(\frac{1000}{(2 \Pi \cdot 10)^2 \cdot 1000^2 \cdot 0,0000001^2 + 1} \right) + 39 = 1038,96$$

$$\text{g) } Z_{ima} = \frac{-\omega \cdot R_2^2 \cdot C}{\omega^2 \cdot R_2^2 \cdot C^2 + 1} = \frac{-(2 \Pi \cdot 10) \cdot 1000^2 \cdot 0,0000001}{(2 \Pi \cdot 10)^2 \cdot 1000^2 \cdot 0,0000001^2 + 1}$$

8. Graf



9. Závěr

V rámci úlohy byla změřena impedanční charakteristika sériové kombinace odporu R_1 a paralelního RC článku (R_2 a C). Získaná data byla převedena na reálnou a imaginární část impedance a byla zobrazena v podobě Nyquistova diagramu.

Naměřená charakteristika měla očekávaný tvar odpovídající teoretickému modelu: reálná část impedance se s rostoucí frekvencí snižovala a imaginární složka dosahovala záporných hodnot typických pro kapacitní chování. Průběh se blížil vypočtenému teoretickému vztahu pro dané hodnoty R_1 , R_2 a C .

Měření tak potvrdilo správnost impedančního modelu obvodu a ukázalo typické chování sériového $R-(R\parallel C)$ obvodu v komplexní rovině.